



KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ YÜKSEL'İN

7/41878 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR

Dünya, yapay zekâ destekli insansı robotlar (insanoidler) çağını fiilen başlatmıştır. Geçtiğimiz aylarda dünyada ilk kez insansı robotların toplu teslimatı gerçekleştirilmiş, hemen ardından Çin, insansı robotlardan oluşan bir gücün resmen göreve başlayacağını açıklamıştır. Bu gelişmeler, yalnızca teknolojik bir ilerleme değil; üretimden savunmaya, sağlıktan lojistiğe kadar tüm alanlarda küresel güç dengelerini kökten değiştirecek niteliktedir.

Buna karşın Türkiye'de kamuoyu; bilim, teknoloji ve yüksek katma değerli üretim yerine, günübirlik tartışmalar, yönetim krizleri ve plansızlıkla meşgul edilmektedir. Dünya hızla geleceği inşa ederken, Türkiye'nin bu yarışta seyirci konumuna itildiği açıkça görülmektedir.

İnsansı robotlar ve ileri yapay zekâ teknolojileri; yalnızca ekonomik rekabet değil, aynı zamanda ulusal güvenlik, istihdamın geleceği ve stratejik bağımsızlık meselesidir. Ancak Türkiye'nin bu alanda bütüncül bir vizyon, şeffaf bir yol haritası ve somut çıktılar ortaya koyamadığı görülmektedir. Dünya geleceğin ordularını, fabrikalarını ve kamu hizmetlerini insansı robotlarla kurarken; Türkiye'nin hâlâ bu yarışın dışında kalması, yalnızca bir gecikme değil, stratejik bir ihmaldir. Geleceği ıskalayan anlayışın, bunun hesabını millete vermesi kaçınılmazdır.

Bu bağlamda;

Soru 1- Türkiye'nin insansı robotlar ve ileri yapay zekâ alanında hazırlanmış ulusal bir strateji belgesi bulunmakta mıdır? Varsa kamuoyu ile neden paylaşılmamıştır?

Soru 2- Son 10 yıl içerisinde insansı robot teknolojileri için ayrılan kamu Ar-Ge bütçesi ne kadardır? Bu bütçenin ne kadarı somut ürün ve prototipe dönüşmüştür?

Soru 3- TÜBİTAK, üniversiteler ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen insansı robot projeleri var mıdır? Varsa bu projelerin mevcut durumu nedir?

Soru 4- Çin ve diğer ülkelerde insansı robotlar üretim, güvenlik ve kamu hizmetlerinde fiilen göreve başlarken; Türkiye neden bu alanda yalnızca “takip eden ülke” konumundadır?

Soru 5- İnsansı robot teknolojilerinin sanayi, savunma ve hizmet sektörlerinde oluşturacağı dönüşüme ilişkin istihdam, eğitim ve dönüşüm planı hazırlanmış mıdır?

Soru 6- Türkiye'nin bu alandaki beyin gücünü yurt içinde tutmak için hangi teşvikler uygulanmaktadır? Yurt dışına giden nitelikli mühendis ve araştırmacı sayısı kaçtır?

Soru 7- Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'de geliştirilecek ve kullanılacak yerli insansı robot hedefi bulunmakta mıdır? Varsa takvimi ve bütçesi nedir?

Soru 8- Bu alanda oluşan küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin geri kalmasının, ekonomik ve stratejik sonuçlarına ilişkin Bakanlığınızca yapılmış bir risk analizi var mıdır?

CEVAPLAR:

Ülkemiz, kamu ve özel sektörde yapay zekâ (YZ) entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla kapsamlı, somut ve çok paydaşlı bir ulusal strateji uygulamaktadır. İlgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025)” ile ilgili 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20/08/2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe girmiş; bu alandaki yol haritasını detaylı ve net bir şekilde belirlemiş, 2021-2025 eylem planı hayata geçirilmiştir. Yeni eylem planı hazırlığında son aşamaya gelinmiştir.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, robotik ve otonom sistemleri de kapsayan geniş bir çerçeve sunmaktadır. İnsansı robotlar alanının temelini oluşturan yapay zekâ, otonom sistemler, endüstriyel robotik, doğal dil işleme, görüntü işleme ve makine öğrenmesi gibi teknoloji alanlarının tamamı mevcut strateji belgesi ve eylem planları kapsamında ele alınmaktadır. İnsansı robotlar, bu alt teknolojilerin entegrasyonu ile ortaya çıkan bir üst sistem niteliğinde olup söz konusu alanlardaki ilerlemeler, robot geliştirme kapasitesine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Robotik teknolojileri, On İkinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde Türkiye'nin stratejik öncelik alanlarından biri olarak konumlandırılmıştır. Bu kapsamda endüstriyel robotlar, eklemeli imalat makineleri ve ileri üretim teknolojilerinde yerli üretimin artırılması, kritik bileşenlerin geliştirilmesi, güçlü bir Ar-Ge altyapısı ile nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve 2030 yılı sonuna kadar imalat sanayiinde kurulu robot sayısının yaklaşık sekiz kat artışla 200 bine çıkarılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda; TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde insansı robotların temel bileşenlerini oluşturan yapay zekâ, otonom navigasyon, robotik manipülasyon, bilgisayarla görme ve doğal dil işleme alanlarındaki Ar-Ge faaliyetleri aktif olarak sürdürülmektedir. Bahse konu çalışmalar ve ayrıca Ulusal Büyük Dil Modeli Projesi kapsamında ortaya konulan yapay zekâ yetenekleri, gelecekte oluşturulabilecek bir ulusal insansı robot programının teknolojik altyapısını inşa etmektedir.

Bunların yanı sıra; 2026 yılının ikinci çeyreğinde Rekabet Öncesi İş Birliği Projeleri Çağrısı planlanmakta olup söz konusu çağrı ile Türkiye'nin ileri robot teknolojilerinde yerli ve özgün üretim kapasitesinin artırılması, kritik bileşenlerde bağımsızlığın sağlanması, nitelikli insan kaynağı ve iş birlikleriyle ticarileşebilir çözümler geliştirilmesi ve yüksek katma değerli bir robotik ekosistem oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, 2024 yılı Temmuz ayında hayata geçirilen ve 30 milyar Dolarlık bütçesiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı ve en yüksek bütçeli yatırım teşvik programı olan HIT-30 Programı kapsamında şu ana kadar açılan 10 çağrıdan biri de HIT-Endüstriyel Robot Çağrısıdır. Bu Çağrıyla, ülkemizde endüstriyel robot ekosisteminin güçlendirilmesi, kritik bileşenlerde yerleşmenin sağlanması ve ülkemize yıllık asgari 5.000 adetlik üretim kapasitesine sahip üreticiler kazandırılması hedeflenmektedir. Toplam 1 milyar Dolarlık destek bütçesiyle; Ar-Ge merkezine sahip ve sürdürülebilir inovasyon üreten, robot ekosistemini besleyecek kritik endüstriyel robot bileşenlerinin yerli üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yatırımcı firmalara vergi teşviği, hibe destekleri ve avantajlı finansman imkânı gibi kapsamlı destekler sunulmaktadır.

Son olarak; Bakanlığımız ilgili kuruluşlarından TÜBİTAK tarafından, beyin göçünün önlenmesine yönelik olarak araştırmacılarımıza geniş bir yelpazeye yayılan programlar aracılığıyla destek verilmektedir. Ayrıca, yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere, nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını ülkemizin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütmelerini sağlamak amacıyla da çeşitli programlar yürütülmektedir.